

Konzeption eines Python-basierten Studien-Dashboards

Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)

Portfolio – Konzeptionsphase / Phase 1

im Studiengang
B.Sc. Cyber Security

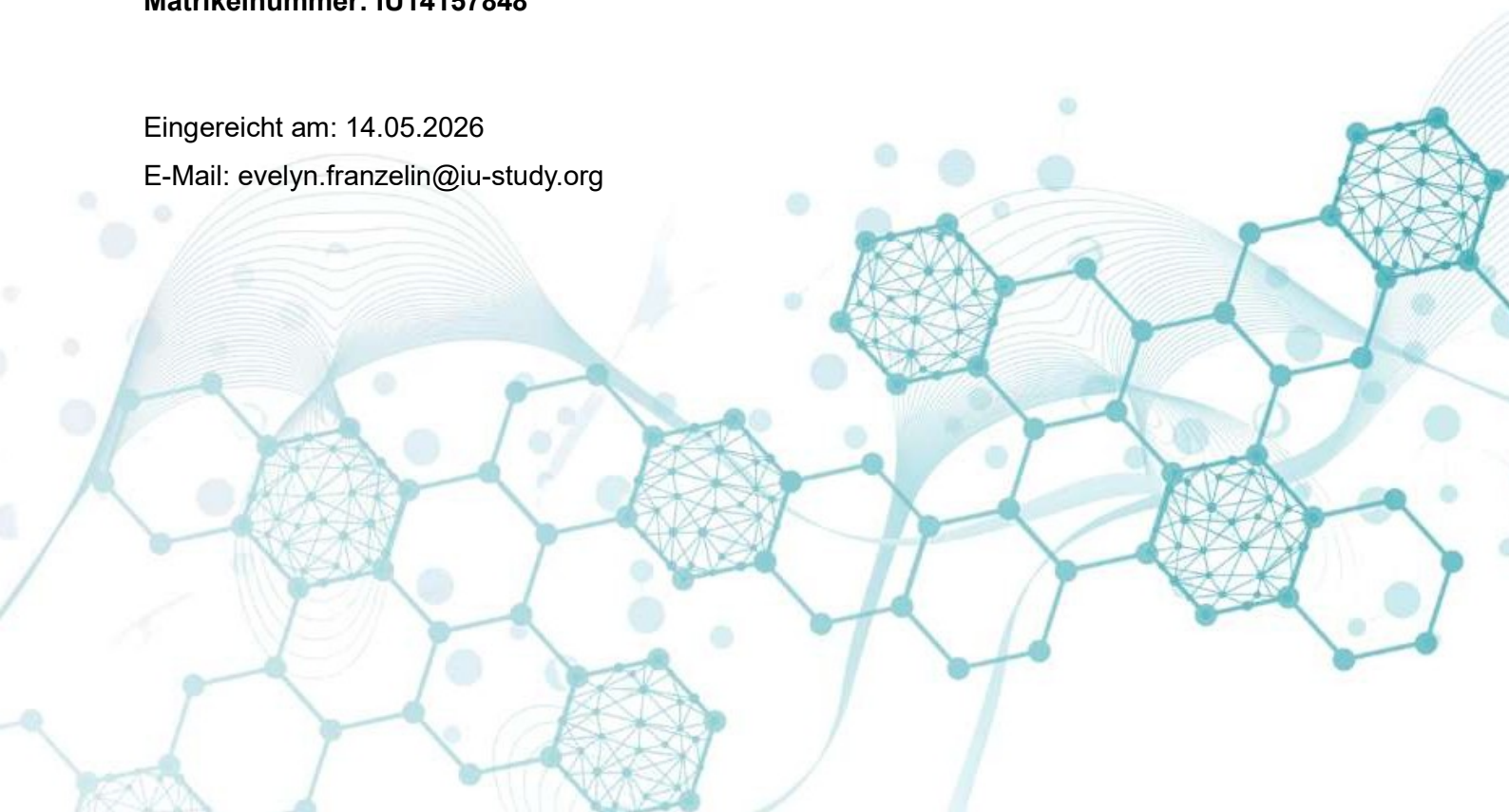
Tutor: Dr. Aiko Walte

Eingereicht von: Evelyn Franzelin

Matrikelnummer: IU14157848

Eingereicht am: 14.05.2026

E-Mail: evelyn.franzelin@iu-study.org



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis.....	II
1. Ausgangssituation und Zielsetzung	1
2. Dashboard-Ziele und Kennzahlen	1
3. Dashboard-Skizze inklusive Beschreibung.....	2
4. UML-Klassendiagramm und Modellierungsentscheidungen	3
5. Machbarkeitsprüfung und technische Umsetzung	4
Literaturverzeichnis.....	5

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Skizze des Studien-Dashboards	2
Abb. 2: UML-Entity-Klassendiagramm des Studien-Dashboards.....	3

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Ziele und Kennzahlen des Studien-Dashboards	1
---	---

1. Ausgangssituation und Zielsetzung

Im Verlauf des Studiums müssen zahlreiche Module mit unterschiedlichen Prüfungsformen, Bearbeitungsständen, Abgabedaten und Bewertungsterminen verwaltet werden. Besonders im Fernstudium kann es dadurch schwierig werden, den eigenen Fortschritt, offene Prüfungsleistungen und die Entwicklung des Notendurchschnitts dauerhaft übersichtlich im Blick zu behalten.

Ziel dieses Portfolio-Projekts ist die Konzeption eines Python-basierten Studien-Dashboards, das zentrale Informationen zum eigenen Studienverlauf strukturiert darstellt. Das Dashboard soll ausgewählte Inhalte eines bestehenden tabellarischen Modul-Trackers in ein objektorientiertes Modell überführen und prototypisch so vorbereiten, dass der Studienfortschritt, offene Abgaben und Bewertungen sowie die Notenentwicklung nachvollziehbar überwacht werden können.

Für das Dashboard werden drei zentrale Ziele festgelegt. Erstens soll sichtbar werden, ob der Studienfortschritt schneller voranschreitet als im gewählten Studienmodell Teilzeit II vorgesehen. Zweitens soll der aktuelle Notendurchschnitt überwacht werden, wobei ein Zielwert von höchstens 2,0 angestrebt wird. Drittens soll das Dashboard anzeigen, welche Module sich aktuell in Bearbeitung befinden, bereits abgegeben wurden oder noch auf eine Bewertung warten. Dadurch soll nicht nur der bereits erreichte Studienstand, sondern auch der laufende Bearbeitungs- und Bewertungsprozess transparenter werden.

Das Dashboard soll bewusst auf wenige zentrale Kennzahlen begrenzt werden, damit die Darstellung übersichtlich bleibt. Im Vordergrund stehen daher der Modulstatus, der erreichte Fortschritt, offene Prüfungsleistungen, erwartete Bewertungstermine und der aktuelle Notendurchschnitt. Die spätere Umsetzung erfolgt prototypisch mit Python; der Schwerpunkt liegt dabei nicht auf einer vollständig produktionsreifen Anwendung, sondern auf der nachvollziehbaren objektorientierten Modellierung und technischen Umsetzbarkeit des Konzepts.

2. Dashboard-Ziele und Kennzahlen

Aus der Zielsetzung ergeben sich drei zentrale Überwachungsbereiche für das Dashboard. Diese werden bewusst auf wenige Kennzahlen beschränkt, damit die Darstellung übersichtlich bleibt und die wichtigsten Informationen schnell erfassbar sind.

Tab. 1: Ziele und Kennzahlen des Studien-Dashboards

Ziel	Kennzahlen im Dashboard	Zweck der Anzeige
Studienfortschritt schneller als Teilzeit II überwachen	Anzahl abgeschlossener Module, erreichte ECTS, Verhältnis von erreichtem zu geplantem Fortschritt	Es soll erkennbar werden, ob der aktuelle Studienfortschritt über dem Tempo des gewählten Studienmodells liegt.

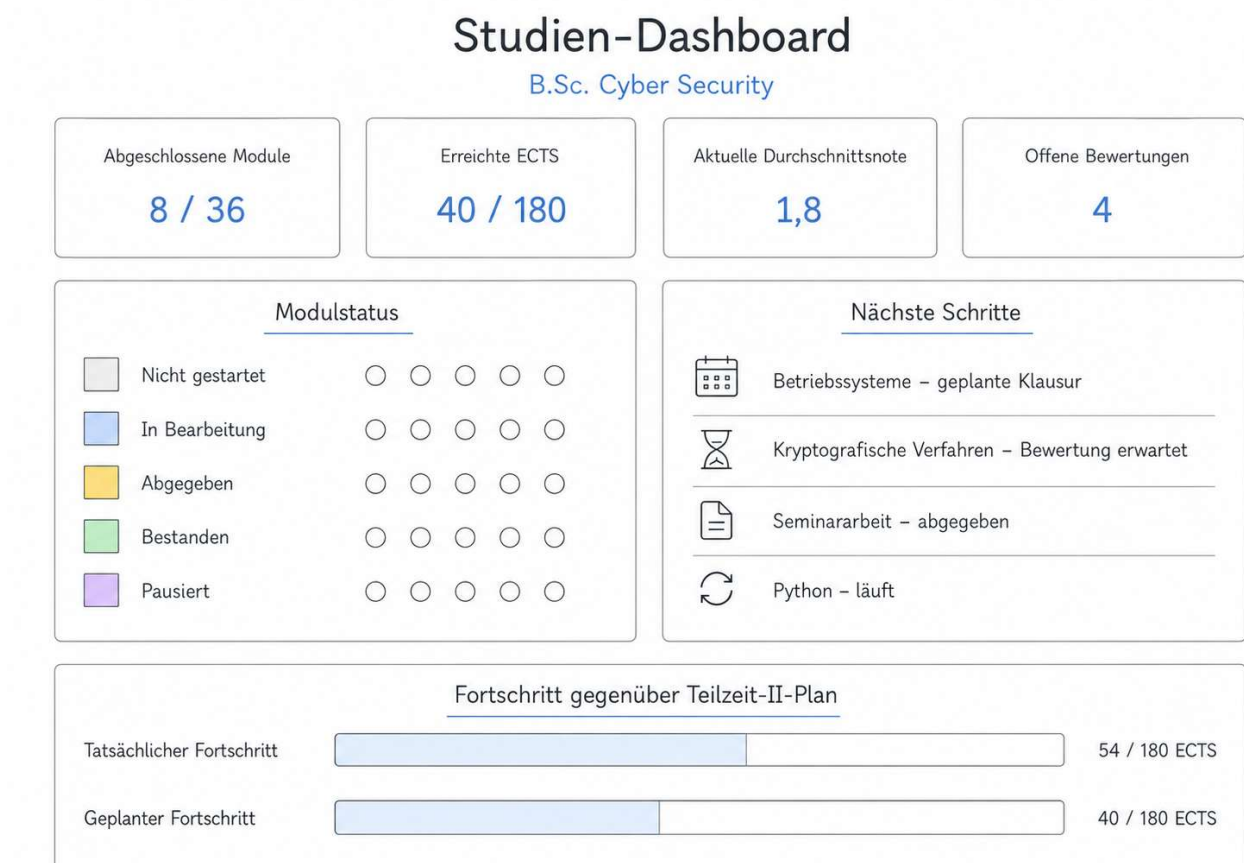
Notendurchschnitt von maximal 2,0 überwachen	aktuelle Durchschnittsnote, Zielnote, Abweichung zur Zielnote	Es soll sichtbar werden, ob das angestrebte Leistungsziel aktuell eingehalten wird.
Offene Abgaben und Bewertungen transparent machen	Modulstatus, geplante Abgabe, tatsächliche Abgabe, erwartetes Bewertungsdatum, offene Benotungen	Es soll nachvollziehbar werden, welche Prüfungsleistungen noch offen, bereits abgegeben oder noch nicht bewertet sind.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die ausgewählten Kennzahlen bilden die Grundlage für die spätere Dashboard-Skizze. Dabei steht nicht die vollständige Abbildung aller möglichen Studiendaten im Vordergrund, sondern die Konzentration auf Informationen, die für die persönliche Studiensteuerung unmittelbar relevant sind.

3. Dashboard-Skizze inklusive Beschreibung

Abb. 1: Skizze des Studien-Dashboards



Quelle: Eigene Darstellung, erstellt mit Canva auf Basis der definierten Dashboard-Ziele.

Die Dashboard-Skizze ist als kompakte Übersichtsseite aufgebaut. Im oberen Bereich befinden sich vier zentrale Kennzahlen-Kacheln: abgeschlossene Module, erreichte ECTS-Punkte, aktuelle

Durchschnittsnote und offene Bewertungen. Diese Werte ermöglichen eine schnelle Einschätzung des aktuellen Studienstands.

Im mittleren Bereich wird der Modulstatus dargestellt. Die Module werden nach ihrem Bearbeitungsstand gruppiert, zum Beispiel „nicht gestartet“, „in Bearbeitung“, „abgegeben“, „bestanden“ oder „pausiert“. Dadurch wird sichtbar, welche Module bereits abgeschlossen sind und wo aktuell noch Handlungsbedarf besteht.

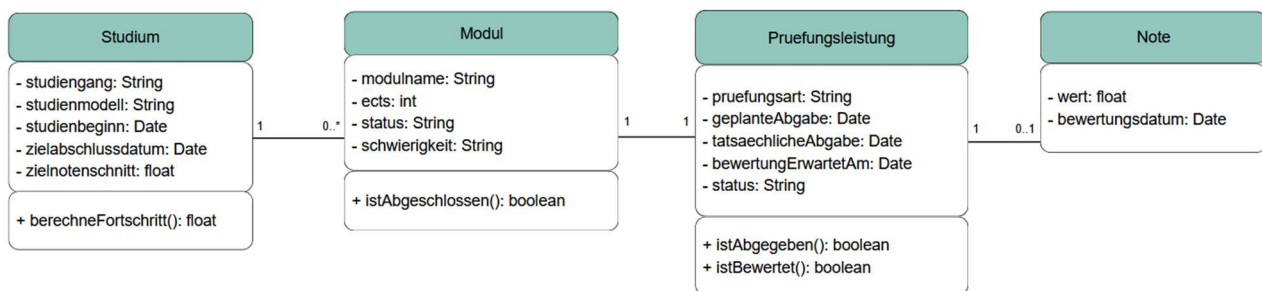
Daneben werden die nächsten relevanten Schritte angezeigt. Dazu gehören geplante Abgaben, bereits abgegebene Prüfungsleistungen ohne Bewertung sowie erwartete Bewertungstermine. Dieser Bereich unterstützt besonders die Überwachung laufender Prüfungs- und Bewertungsprozesse.

Im unteren Bereich wird der Studienfortschritt im Verhältnis zum Studienmodell Teilzeit II dargestellt. Dadurch kann eingeschätzt werden, ob der aktuelle Fortschritt über, unter oder im Bereich des geplanten Tempos liegt. Die Skizze ist bewusst auf zentrale Informationen begrenzt, damit die zuvor definierten Ziele übersichtlich überprüft werden können.

4. UML-Klassendiagramm und Modellierungsentscheidungen

Das UML-Klassendiagramm bildet die fachlichen Entity-Klassen des Studien-Dashboards ab. In dieser Konzeptionsphase werden bewusst nur Klassen modelliert, zu denen später fachliche Daten gespeichert werden sollen. Technische Klassen zur Darstellung, Speicherung oder Steuerung der Anwendung werden noch nicht aufgenommen, da diese erst in der Erarbeitungs- und Reflexionsphase im Rahmen der Gesamtarchitektur betrachtet werden.

Abb. 2: UML-Entity-Klassendiagramm des Studien-Dashboards



Quelle: Eigene Darstellung, erstellt mit Canva.

Das Diagramm zeigt ausschließlich die fachlichen Entity-Klassen. Technische Klassen werden erst in Phase 2 im Rahmen der Gesamtarchitektur ergänzt.

Die Klasse Studium bildet den übergeordneten Rahmen des Dashboards. Sie enthält Angaben zum Studiengang, zum Studienmodell, zum Studienbeginn, zum Zielabschlussdatum und zum angestrebten Zielnotenschnitt. Dadurch können die im Dashboard dargestellten Zielwerte, insbesondere der Fortschritt gegenüber dem Studienmodell Teilzeit II und der Notendurchschnitt, fachlich eingeordnet werden.

Die Klasse Modul steht im Mittelpunkt des Modells, da der Studienfortschritt wesentlich über einzelne Module nachvollzogen wird. Ein Modul besitzt ECTS-Punkte, einen Bearbeitungsstatus und eine Schwierigkeitseinschätzung. Die Methode `istAbgeschlossen()` bildet ab, ob ein Modul fachlich als abgeschlossen gilt.

Die Klasse Prüfungsleistung wird separat modelliert, weil für das Dashboard nicht nur die Note relevant ist. Auch Prüfungsart, geplante Abgabe, tatsächliche Abgabe, erwartetes Bewertungsdatum und Status sollen gespeichert werden. Dadurch können offene Abgaben und noch ausstehende Bewertungen im Dashboard sichtbar gemacht werden.

Die Klasse Note ist optional mit einer Prüfungsleistung verbunden. Eine Prüfungsleistung kann bereits abgegeben, aber noch nicht bewertet sein. Deshalb besitzt sie nicht zwingend sofort eine Note. Sobald eine Bewertung vorliegt, wird der Notenwert zusammen mit dem Bewertungsdatum gespeichert.

5. Machbarkeitsprüfung und technische Umsetzung

Für die prototypische Umsetzung des Studien-Dashboards soll Python in einer aktuellen Version verwendet werden. Als Entwicklungsumgebung ist Visual Studio Code vorgesehen, da damit Python-Projekte übersichtlich strukturiert und mit Git verwaltet werden können. Für kleinere Tests kann ergänzend JupyterLab genutzt werden.

Die Daten sollen zunächst dateibasiert in einer JSON-Datei gespeichert werden. JSON eignet sich für den Prototyp, weil sich Module mit zugehörigen Prüfungsleistungen und Noten als verschachtelte Datenstruktur abbilden lassen. Eine vollständige Datenbank ist für den geplanten Einzelbenutzer-Prototyp nicht erforderlich.

Für die Oberfläche soll Streamlit verwendet werden. Damit kann mit vergleichsweise wenig Python-Code eine einfache browserbasierte Dashboard-Oberfläche erstellt werden. Dies passt zum prototypischen Charakter des Portfolios und vermeidet den Aufwand einer komplexen Desktop-Anwendung. Ergänzend können pandas zur Verarbeitung tabellarischer Daten und matplotlib für einfache Visualisierungen eingesetzt werden.

Der Quellcode soll über Git verwaltet und in einem GitHub-Repository bereitgestellt werden. Zur Machbarkeitsprüfung werden kleine Testprogramme erstellt. Dabei soll geprüft werden, ob Modul- und Prüfungsdaten als Objekte angelegt, in einer JSON-Datei gespeichert, wieder eingelesen und für Kennzahlen wie Notendurchschnitt, offene Bewertungen und Studienfortschritt ausgewertet werden können.

Literaturverzeichnis

Python Software Foundation. (n.d.). *The Python tutorial*. Python documentation. <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Streamlit. (n.d.). *Streamlit documentation*. <https://docs.streamlit.io/>

The pandas development team. (n.d.). *pandas documentation*. <https://pandas.pydata.org/docs/>

Hinweis zur KI-Nutzung: Ein KI-Chatbot wurde punktuell zur sprachlichen Überarbeitung und zur Prüfung der Verständlichkeit einzelner Textstellen genutzt. Die Konzeption, fachliche Bewertung und finale Ausarbeitung erfolgten eigenständig.